

Dasar-Dasar Manajemen Proyek

Analisa dan Perancangan Sistem
Informasi

Mutiara Andayani Komara, S.T, M.Kom

Dasar-Dasar Proyek



- Memulai Proyek



- Menentukan Kelayakan Proyek



- Membuat Jadwal



- Merencanakan Kegiatan



- Mengelola Kegiatan tim agar lebih produktif



Memulai Proyek

- Masalah yang ada di organisasi
 - Masalah yang memerlukan solusi sistem
- Peluang untuk peningkatan bisnis
 - Peningkatan sistem
 - Perubahan sistem
 - Penginstalan sistem-sistem baru
- Instruksi





Cara mengidentifikasi masalah dan peluang

Mengidentifikasi Masalah

Memeriksa *output* berdasarkan kriteria-kriteria berikut

- Terlalu banyak kesalahan
- Pekerjaan terlalu lambat
- Pekerjaan dilakukan dengan tidak benar
- Pekerjaan tidak terselesaikan
- Pekerjaan tidak dilakukan sama sekali

Mengamati perilaku pegawai

- Tingkat absensi yang tinggi
- Tingkat ketidakpuasan kerja yang tinggi
- Tingkat pergantian pekerja yang tinggi

Mendengar umpan balik eksternal dari vendor, konsumen dan pemasok

- Keluhan
- Saran-saran untuk peningkatan
- Kerugian dalam penjualan
- Tingkat keuntungan yang rendah



Kriteria dalam menyeleksi proyek

- Dukungan dari pihak manajemen
- Penentuan waktu yang tepat
- Kemungkinan untuk melakukan upaya-upaya peningkatan guna mencapai tujuan-tujuan organisasi
- Sumber dayanya bisa digunakan oleh penganalis sistem dan organisasi
- Proyeknya lebih bermanfaat dibandingkan bila organisasi menginvestasikan sumber daya-sumber yang dimiliki dengan cara lain



Menentukan Tujuan

Upaya peningkatan

- Mempercepat proses
- Mempersingkat proses dengan mengurangi tahap-tahap yang tidak diperlukan atau tahapan ulang
- Menggabungkan lebih dari satu macam proses
- Mengurangi kesalahan di dalam input dengan mengubah bentuk dan tampilan layar
- Mengurangi penyimpanan yang berlebihan
- Mengurangi output yang berlebihan
- Meningkatkan integrasi sistem dengan subsistem

28/02/2026 22.59.33



Tujuan Perusahaan



- + Upaya meningkatkan keuntungan perusahaan
- + Mendukung strategi kompetitif nasional
- + Meningkatkan kerja sama dengan para vendor dan partner perusahaan
- + Meningkatkan dukungan operasi-operasi internal sehingga barang dan jasa bisa diproduksi dengan efektif dan efisien
- + Meningkatkan dukungan keputusan internal sehingga keputusan yang dihasilkan bisa lebih efektif
- + Meningkatkan mutu layanan bagi konsumen
- + Meningkatkan moral pegawai



Menentukan Kelayakan

Tiga unsur dasar kelayakan

Kelayakan teknis

- Memberi nilai tambah bagi sistem yang ada
- Teknologi yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pengguna

Kelayakan ekonomis

- Waktu yang dimiliki penganalisis sistem
- Biaya studi sistem
- Biaya waktu pekerja untuk studi yang dilakukan
- Perkiraan biaya perangkat keras
- Biaya pengembangan paket perangkat lunak dan perangkat keras

Kelayakan operasioanl

- Apakah sistem tersebut bisa beroperasi setelah diinstal
- Apakah sistem tersebut akan dipergunakan

Kegiatan Perencanaan dan Kontrol

- Perencanaan
 - Menyeleksi tim penganalisis sistem
 - Menetapkan anggota tim
 - Memperkirakan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap tugas
 - Membuat jadwal proyek
- Kontrol
 - Membuat perbandingan antara rencana proyek dengan hasil aktual
 - Mengambil tindakan yang tepat untuk mempercepat atau membuat jadwal ulang kegiatan-kegiatan yang perlu diselesaikan tepat waktu sekaligus memotivasi anggota tim untuk menyelesaikan pekerjaan mereka

28/02/2026 22.59.33



Memperkirakan Waktu yang diperlukan

- Memecah kegiatan-kegiatan utama menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil

Phase

Activity

Analysis

Data gathering
Data flow and decision analysis
Proposal preparation

Design

Data entry design
Input design
Output design
Data organization

Implementation

Implementation
Evaluation

Break apart
the major
activities into
smaller ones.



Gant Chart dan PERT

- Dalam melaporkan hasil perkiraan waktu yang digunakan dalam pengembangan proyek dapat menggunakan dua tools berikut, yaitu
 - Gant Chart
 - PERT Diagram (Program Evaluation and Review Techniques)

Memperkirakan Waktu yang diperlukan

- Membagi-bagi lebih lanjut, kemudian memperkirakan waktu yang diperlukan

Activity	Detailed Activity	Weeks Required
Data gathering	Conduct interviews	3
	Administer questionnaires	4
	Read company reports	4
	Introduce prototype	5
	Observe reactions to prototype	3
Data flow and decision analysis	Analyze data flow	8
Proposal preparation	Perform cost/benefit analysis	3
	Prepare proposal	2
	Present proposal	2

Break these down further,

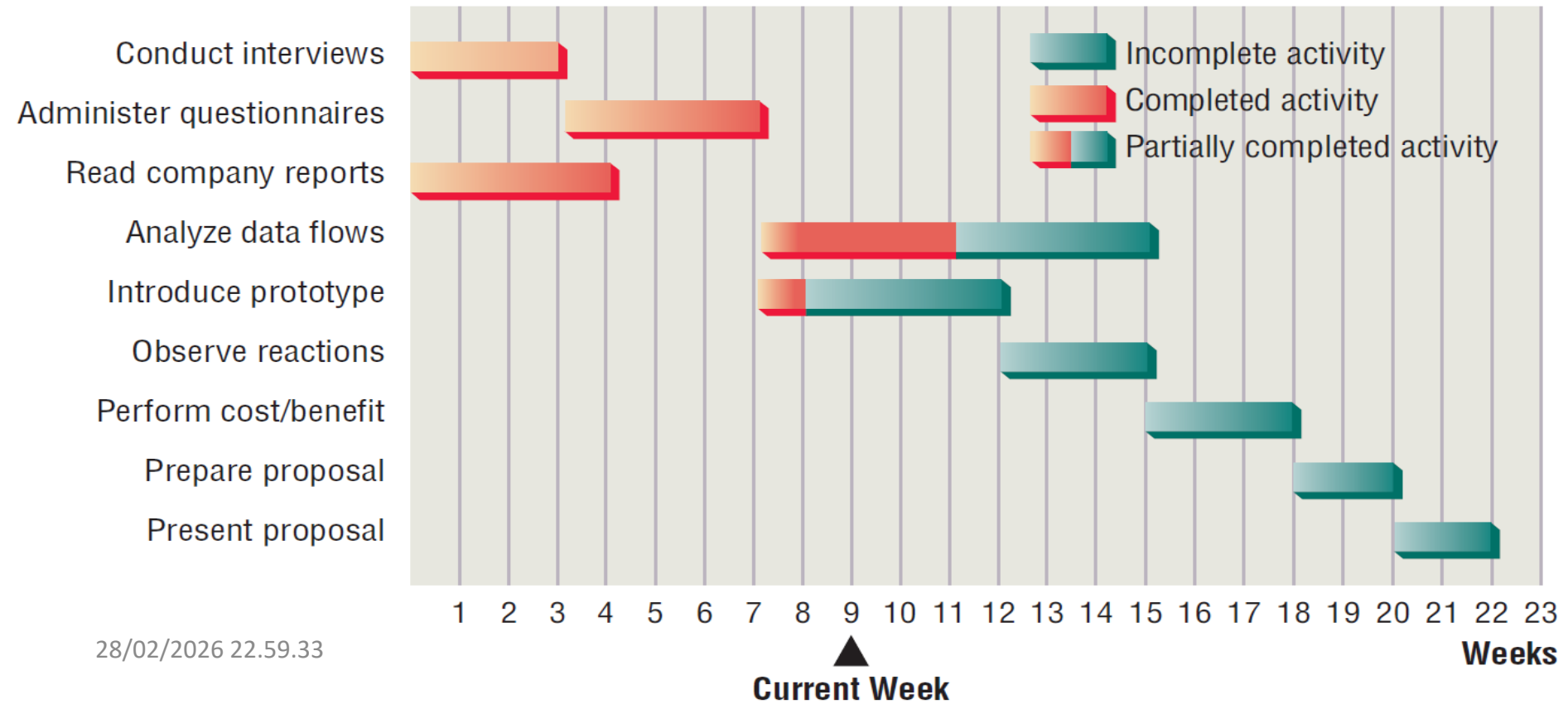
then estimate time required.



Gantt Chart

Berikut bentuk Gant Chart dari

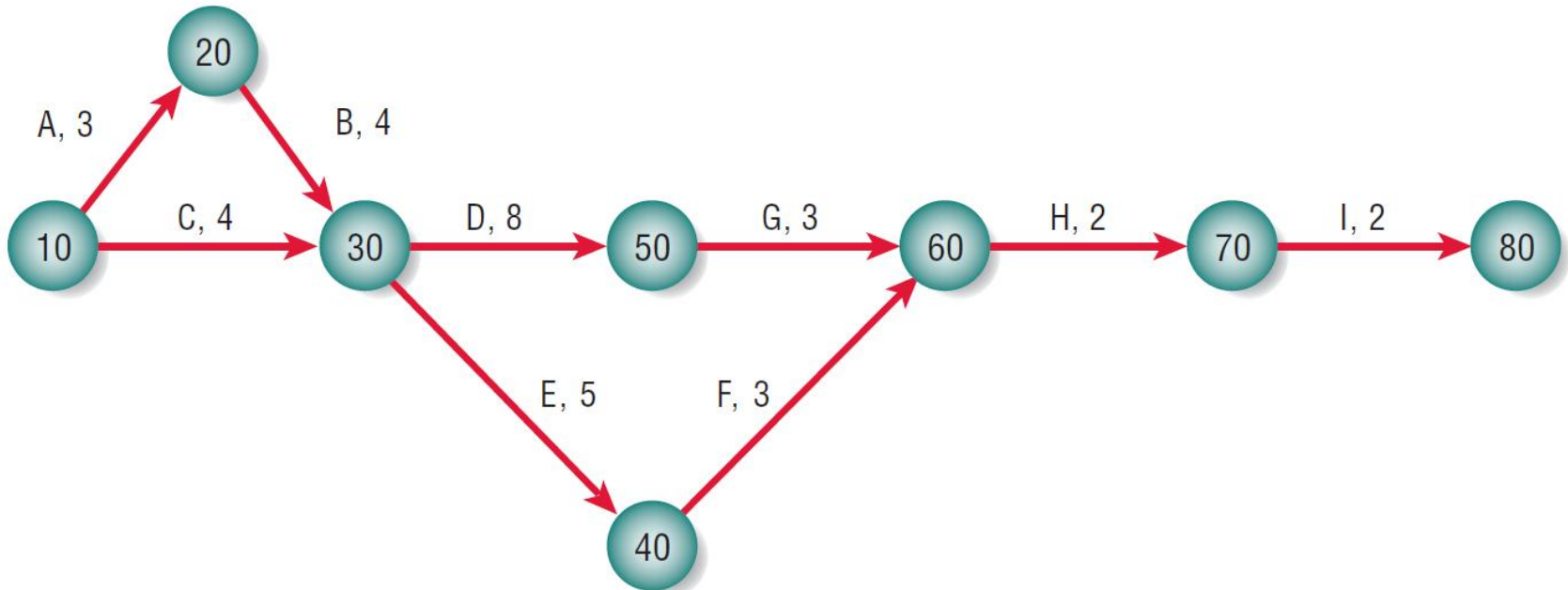
Activity



Contoh Tabel PERT

Activity	Pendahulu / Preceding activity	Estimate time (week)
A. Melakukan wawancara	Tidak ada	3
B. Menyusun kuesioner	A	4
C. Membaca laporan perusahaan	Tidak ada	4
D. Menganalisis aliran data	B,C	8
E. Memperkenalkan prototipe	B,C	5
F. Mengamati reaksi terhadap prototipe	E	3
G. Menyajikan analisa biaya/keuntungan	D	3
H. Mempersiapkan proposal	G,F	2
I. Proposal jadi	H	2

PERT Diagram (Program Evaluation and Review Techniques)



TUGAS

- Buatlah Gant Chart dan PERT Diagram
- Soal ditentukan dari angka terakhir pada NIM masing-masing mahasiswa, contoh : 19123456**7**, maka soal adalah kategori ganjil (7)
- Dibuat paper dalam bentuk word.
- Paper dikumpulkan via SIMAK WASTU

Akhir NIM Ganjil

Activity	Pendahulu / Preceding activity	Estimate time (week)
A. Penentuan Objek Penelitian	Tidak ada	3
B. Observasi	A	4
C. Wawancara	B	4
D. Pengumpulan data stackholder	B	4
E. Pengumpulan Data Mentah	C	5
F. Perancangan Sistem	D,E	2
G. Pemrograman	F	3
H. Pengujian	G	4
I. Instalasi	H	2
J. Evaluasi	I	3

Akhir NIM Genap

Activity	Pendahulu / Preceding activity	Estimate time (week)
A. Requirement collection	Tidak ada	2
B. Screen design	A	3
C. Report design	A	3
D. Database design	B	4
E. User documentation	C,D	2
F. Programming	E	4
G. Testing	F	3
H. Installation	G	2
I. Evaluation	H	2
J. Feedback	I	2



**SELAMAT MENGERJAKAN DAN KUMPULKAN
MAKSIMUM H-1 SEBELUM PERKULIAHAN PUKUL
23:59**

